小四下學期數學・期中B卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議45–55分鐘；操作另約15–25分鐘，可分段延長，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

各題資料獨立，依題目寫算式、作圖或說明。

可口述或指示成人代筆；數學決定由你作。

紙筆70分、觀察操作30分。操作尚未完成保留待觀察。

教師施測前必讀

本館跨版本參考主題，非全國統一學期順序；先核對學校已教範圍。原創A/B/C改變推理任務，未經試測或統計等值。

每條規準獨立給分；明列子分逐項給。單條未拆子分者符合全給，不符合0。接受等值算式、任何合法順序、等量換位、圖解及口述；不要求未問的特定表示、約分或算法。答案舉例不排除其他有效解。

可中性朗讀、放大或依學生決定代筆。不以字體、速度、精細動作評數學。前步算錯不連扣後步一致方法分；指定正確數值分仍按標準值。題幹已明示單位時可省重複字樣，但所求量須可辨識。

乘數與除數最多三位；異分母限一分母為另一倍數；小數乘整數，不考小數乘小數或除法；數線分母至5、小數一位。面積不做平方單位換算；體積用完整層記錄，不考一般三邊相乘公式。

所有資料虛構。圖面尺度不是實物公分，除明定已校準實物不從螢幕量實際長度。

保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

未觀察不得補給或當零；分開記已觀察得分／已觀察上限與待觀察分，不將紙筆分換算100；全部完成才記總分／100。操作配分30。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、大張方格紙、直尺、圓角三角板；其他安全材料依操作題說明。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段紙筆與製圖	70分	依題目留下可核查的數學證據。
實際操作與觀察	30分	依題目留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

B：錯位、雙重概數、借位與括號診斷；再等分減法；斜基線與必要條件。

本階段紙筆與製圖

依各題要求完成。

第1題｜14分

g4s2-mathematics-midterm-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-01 多位數乘除的熟練運用

修正兩題，說明第一題百位部分積代表幾份，第二題將兩個量都改用100為一份時應算什麼；以乘法驗算除法。

有人算705×102＝1410＋705＝2115。另有人寫63000÷300＝21000。

參考答案

705×102＝1410＋70500＝71910；630÷3＝210；300×210＝63000。

答案說明

不能只改一個量的單位。

逐分項規準

分項1｜4分

百位100份2分、70500為2分。

分項2｜3分

71910。

分項3｜4分

630÷3＝210，改用100的兩量各1分且結果2分。

分項4｜3分

300×210＝63000。

第2題｜10分

g4s2-mathematics-midterm-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-02 概數與四捨五入

判斷並修正，說明直接取千位看哪一位；將9995直接四捨五入到十位。另用指定估式400×50估397×49，寫約數並判斷能否作精確付款數，並說理由。

乙把28450先取到百位得28500，再取到千位得29000，說這就是原數直接取千位。

參考答案

直接28000，看百位4；9995≈10000；397×49≈20000，不可作精確付款數。

答案說明

連續四捨五入會跨越中點，概數失去細節。

逐分項規準

分項1｜4分

判錯1分、28000為2分、百位4為1分。

分項2｜2分

10000。

分項3｜2分

≈20000。

分項4｜2分

不可1分、估量不是精確數的理由1分。

第3題｜12分

g4s2-mathematics-midterm-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-03 同分母分數加減與整數倍

修正差並解釋整數部分錯在哪裡；再算5/8＋7/8，說為何分母仍是8。

小文說2又1/6－5/6＝2又2/6，因為先借一條成7/6再減。

參考答案

1又2/6；借出的1條不能仍留在整數2裡；12/8或1又4/8，每份仍八分之一。

答案說明

同分母是同單位計份。

逐分項規準

分項1｜4分

差1又2/6或等值。

分項2｜2分

借出一整條後整數2變1。

分項3｜4分

12/8或等值。

分項4｜2分

每份單位不變，不把分母相加。

第4題｜12分

g4s2-mathematics-midterm-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-05 小數乘以整數

用百分之一說明錯處並修正；再算1.36×12，寫代表2份及10份的兩列部分積，回答合長。

每段0.07公尺取8段。小成寫0.07×8＝5.6公尺。

參考答案

56個百分之一是0.56公尺，不是5.6；2.72＋13.60＝16.32公尺。

答案說明

兩列小數點按相同單位對齊。

逐分項規準

分項1｜4分

56個百分之一2分、0.56公尺2分。

分項2｜2分

5.6誤把百分之一當十分之一。

分項3｜4分

2份2.72及10份13.60各2分。

分項4｜2分

16.32公尺。

第5題｜10分

g4s2-mathematics-midterm-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-06 四則規律與簡化計算

計算兩式，判斷是否等值並說改動了什麼運算角色；另算625＋88－125，寫計算過程（原順序或等值調整均可）。

一個算式為72÷9×4。小希把它改成72÷（9×4）。

參考答案

32與2，不等值，把乘4變成再除4；588。

答案說明

可以簡化，但每數的加減乘除角色須保持。

逐分項規準

分項1｜4分

32與2各2分。

分項2｜3分

不等值1分、乘4變除4為2分。

分項3｜3分

588為2分、合法過程1分。

第6題｜12分

g4s2-mathematics-midterm-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-08 長方形正方形周長

求長方形寬，列式核查一圈；算正方形周長。有人因兩圖都有8公分的邊就說周長相同，判斷並用數據說明。

長方形周長42公分，長13公分。正方形邊长8公分。

參考答案

寬8公分；（13＋8）×2＝42；正方形32公分；不相同，差10公分。

答案說明

周長須看全部四邊。

逐分項規準

分項1｜4分

42÷2－13＝8或等效式與寬8。

分項2｜2分

核查42。

分項3｜3分

8×4＝32公分。

分項4｜3分

不同1分、42與32數據比較2分；不強制算差。

實際操作與觀察

操作需真實觀察，不能以紙筆答案代替。

第7題｜12分

g4s2-mathematics-midterm-b-q04｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-04 等值分數與簡單異分母加減

在第二條把每個三分之一再分2等份，標出同長部分，對齊核對；寫等值分數。再於第二條取掉1/6，求剩下的量並解釋取掉幾個小份。

兩條同長大紙帶都已三等分。第一條要標2/3。

參考答案

2/3＝4/6，取掉1份六分之一剩3/6。

答案說明

四個小份代表原兩個大份。

逐分項規準

分項1｜3分

每原格再二等分，成六等份。

分項2｜3分

四小份與原兩大份實際對齊同長。

分項3｜2分

2/3＝4/6。

分項4｜2分

3/6或等值。

分項5｜2分

取掉1個六分之一，4份剩3份。

操作施測與安全準備

備同長至少24公分完整三等分紙帶兩張；成人先驗證格等長。不剪片；按學生指示劃記可替代手畫，實際對齊作品且記決策。保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

實際觀察記錄：

證據1

上限3分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據2

上限3分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據3

上限2分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據4

上限2分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據5

上限2分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

首答日期、作品編號：_____

支持方式：_____

教學後重試另紙記日期、題本與結果；不覆蓋首答、不回補原分。

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

第8題｜18分

g4s2-mathematics-midterm-b-q07｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-07 平行垂直與四邊形

作過P及Q的L垂線並用工具核查兩直角、兩處垂直間距。畫長6格寬3格長方形、邊4格正方形及底5格、上邊左移1格上移2格的平行四邊形。判斷「只要四邊等長一定是正方形」，說還須檢查什麼。

成人給斜直線L及線上P、Q兩點，另給方格紙。

參考答案

雙垂線平行，三圖各合指定；說法錯，還須四直角。

答案說明

斜放不改垂直關係；等邊不足以保證正方形。

逐分項規準

分項1｜4分

兩指定點垂線與工具對齊各2分。

分項2｜4分

模板核查直角2分、沿L方向兩處等間距2分。

分項3｜6分

三個指定閉合四邊形各2分，條件與方向正確。

分項4｜4分

判錯2分、缺四直角條件2分。

操作施測與安全準備

備圓角板及直尺。L與紙水平約30度，P、Q相距5公分。先核查原卡；準備每格至少1公分方格。誤差過點與格點±2毫米、直角±2度；間距沿L及平行於L的檢查線量，學生決定操作，成人可代行。保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

實際觀察記錄：

證據1

上限4分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

證據2

上限4分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

證據3

上限6分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

證據4

上限4分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

首答日期、作品編號：_____

支持方式：_____

教學後重試另紙記日期、題本與結果；不覆蓋首答、不回補原分。

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四下數學15課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2

精確核對release26原始JSON與HTML；01–08期中、09–15期末主題。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材的正式課綱引註，本次未重新擷取官方頁；學期安排為本館編輯參考。